

Работа протокола ISMP и иных протоколов сетевого уровня

Цели урока

- ✓ Изучить основные протоколы сетевого уровня
- ✓ Рассмотреть примеры работы протоколов ICMP, ARP и IP

Протокол ICMP

ICMP, Internet Control Message Protocol — протокол контроля сообщений об ошибках.

- ✓ Помогает: диагностировать ошибки и сообщить о них
- ✗ Не помогает: исправить ошибки

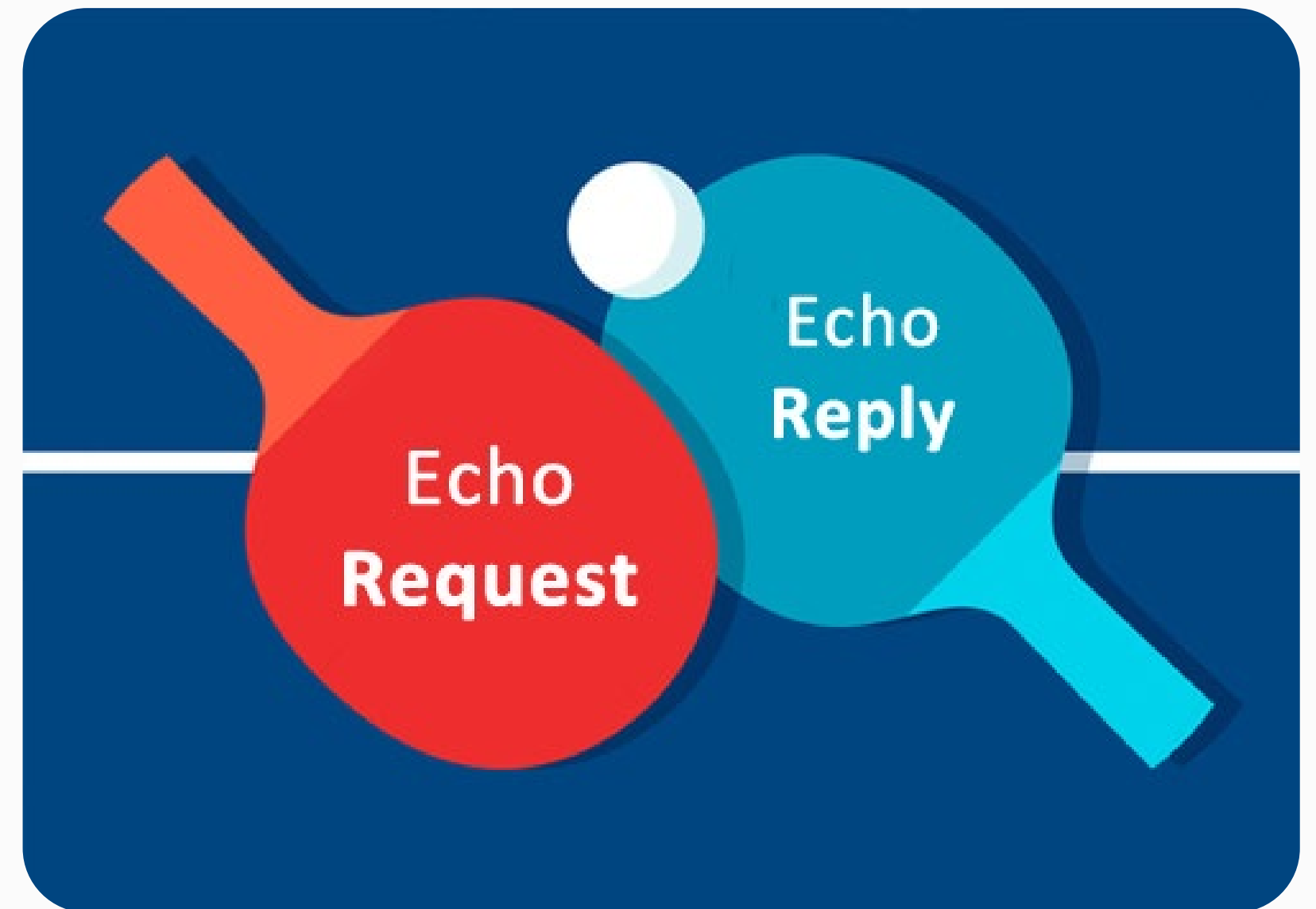
Протокол ICMP

На основе протокола ICMP работает утилита *ping*.

Алгоритм работы ping

- Отправляется ICMP Requests хосту
- Хост отправляет ICMP Reply

Время работы утилиты ping — от момента отправления до получения ответа.

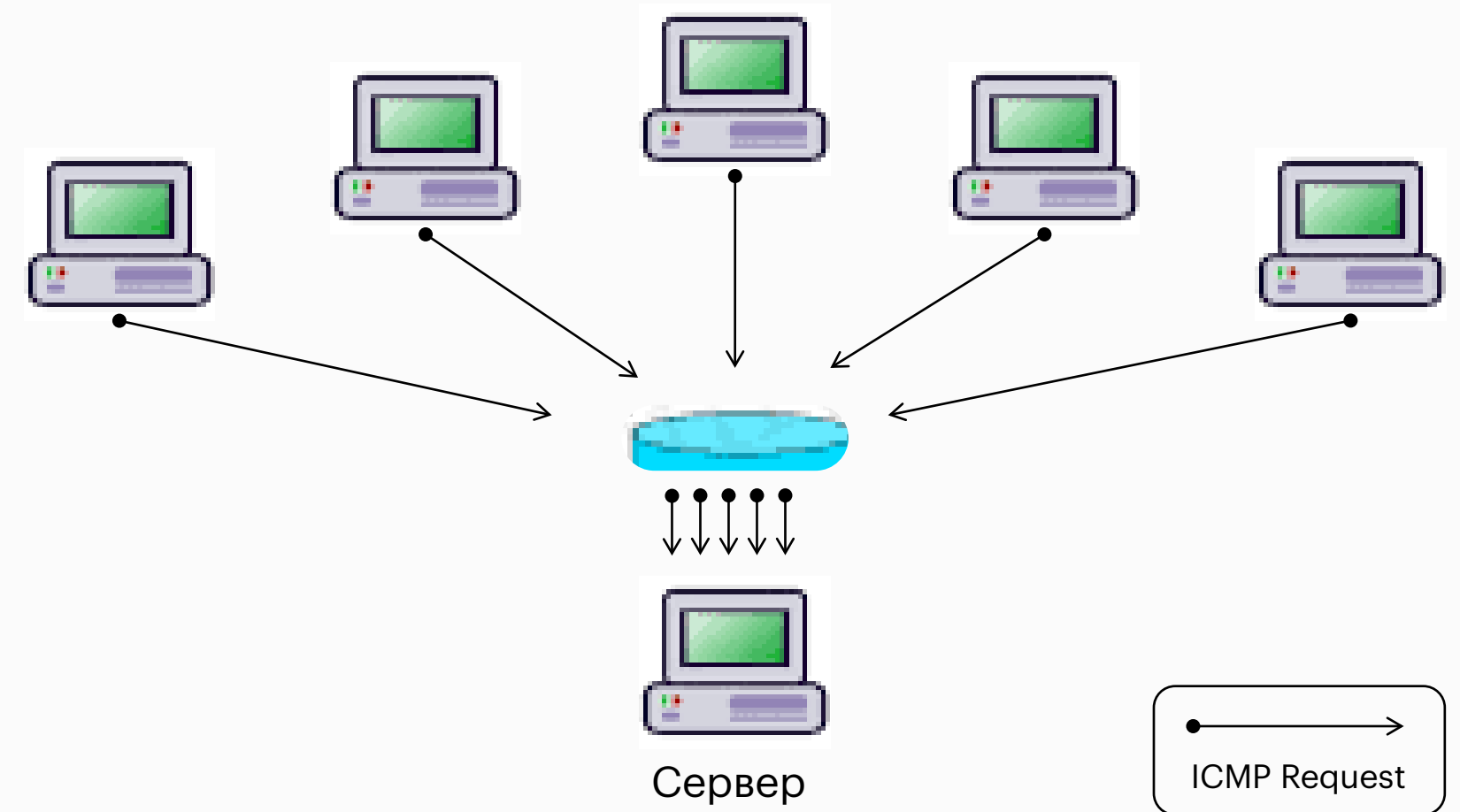


Ping-флуд

Протокол ICMP не всегда используется во благо.

Ping-флуд — атака, перегружающая сервер: с ботнет-сети поступает очень много запросов на сервер, который в итоге не выдерживает и даёт сбой.

Сбой характеризуется крайне медленной работой атакуемого компьютера.

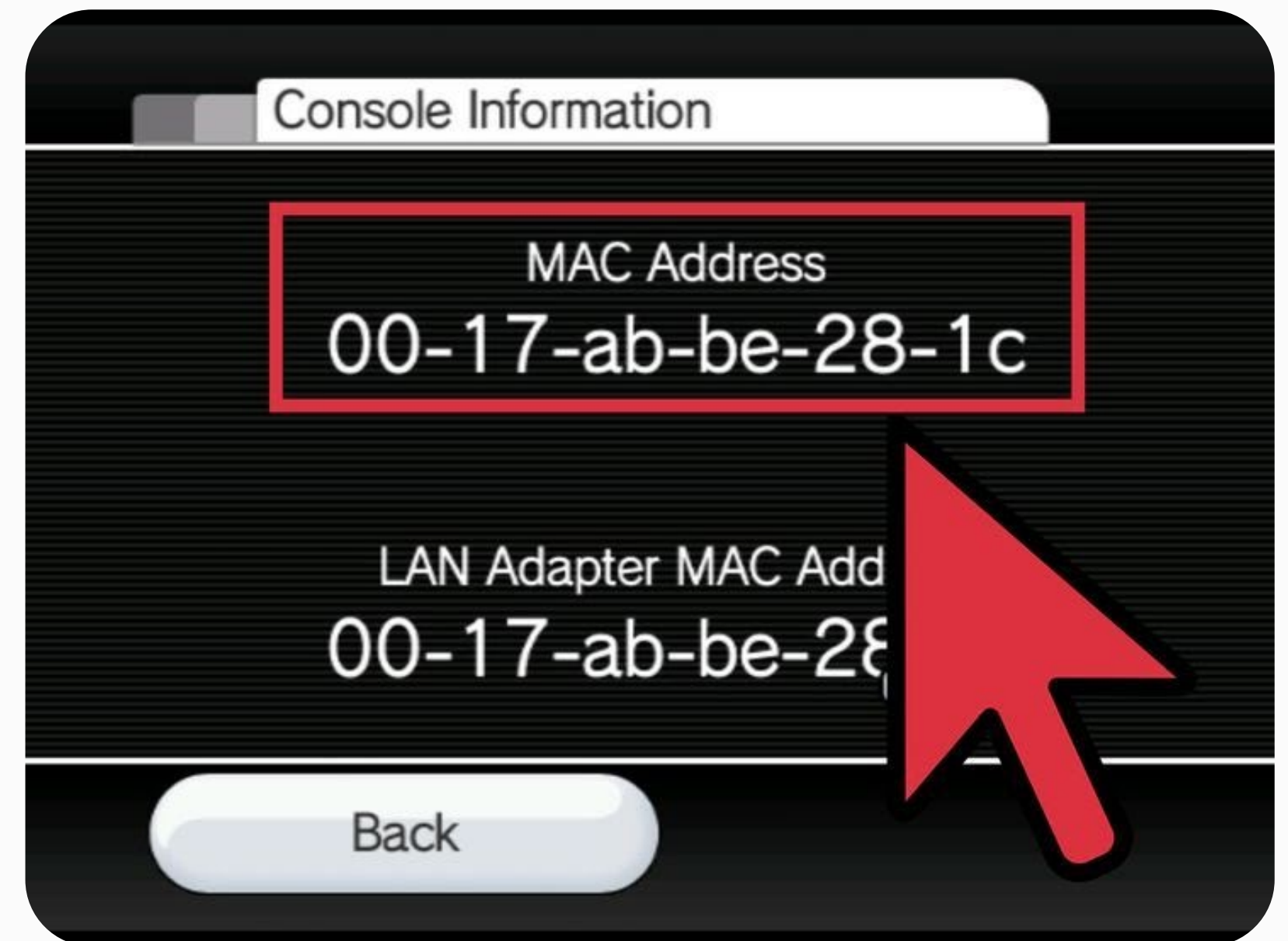


ARP-протокол

ARP, Address Resolution Protocol, используется для преобразования IP-адресов в MAC-адреса.

MAC-адрес — это идентификатор каждого физического сетевого устройства, например, сетевой карты.

Утилита для работы с ARP: *ifconfig*.



ARP-таблицы

Связь между IP и MAC-адресами зафиксирована в ARP-таблицах, именно с ними работает ARP-запрос.

ARP Table of BJ_Acc_SW3, 5 entries

Source: Local default	Filter:	88	VRF	Retrieve Live	Compare	Copy to	Import	Export	Options
Interface	IP Address	MAC Address	Vendor						
vlan10	192.168.255.23	0009.B7CF.3180	Cisco Systems						
vlan10	192.168.255.22	000D.6587.D940	Cisco Systems						
vlan10	192.168.255.26	0009.B7C7.3180	Cisco Systems						
vlan10	192.168.255.24	0009.B7D7.3740	Cisco Systems						
vlan10	192.168.255.1	0000.0C07.AC64	CISCO SYSTEMS, INC.						

Протокол IP

IP-протокол нужен для логической адресации компьютеров в интернете.

Существуют разные версии протокола IP: **IPv4** и **IPv6**.



Группы IP-адресов

Существует 2 группы IP-адресов

- **Публичные** — общедоступны и видны всем.
Пример: IP-адрес Google **8.8.8.8**, он виден любому пользователю
- **Частные** — используются в локальных сетях.
Пример: **192.168.x.x**, именно первые 2 числа определяют, что адрес является частным, такие адреса всегда начинаются с 192.168

Выводы урока

- ✓ На сетевом уровне работают протоколы **ICMP, ARP и IP**
- ✓ ICMP выявляет ошибки с помощью утилиты **ping**
- ✓ ARP нужен для преобразования IP-адресов в MAC-адреса
- ✓ IP используется для адресации в интернете